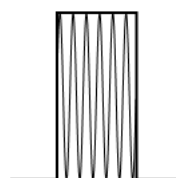
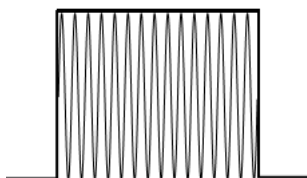
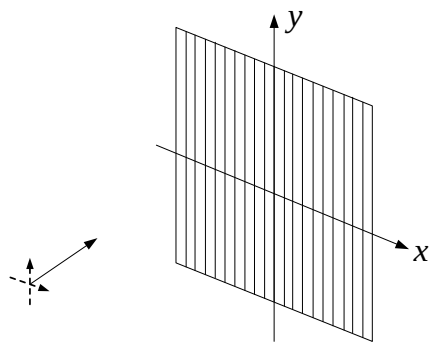


现代雷达系统课程复习（2024）

1. 阐述麦克斯韦本人在总结高斯电场定律、高斯磁场定律、法拉第电磁感应定律和安培环路定律基础上，建立麦克斯韦方程组中的贡献。
2. 请阐述 Heinrich Rudolf Hertz 对无线电科学技术发展的贡献。
3. 写出 TE 波与 TM 波从媒质 1 (ϵ_1, μ_0) 入射到媒质 2 (ϵ_2, μ_0) 时的反射与透射系数计算公式。已知 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ ，何种波存在布鲁斯特角 (Bruest 角)? 为什么？
4. 请解释为何在卫星导航系统（工作频率为 L 波段）的发射天线采用圆极化而不是线极化。
5. 请描述下面两个不同脉冲宽度的连续波信号经过一有耗媒质之后波形会有怎样的变化。

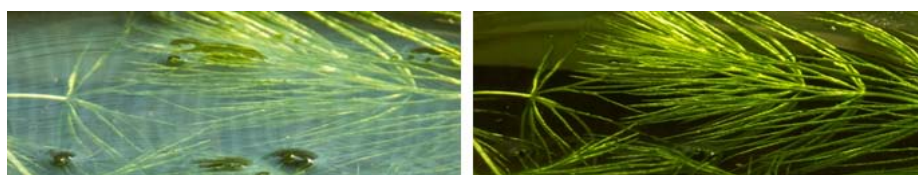


6. 请用示意图的方式描述雷达信号在光滑表面、微粗糙表面和极粗糙表面的散射特性。
7. 请叙述雷达截面与后向散射系数的区别。
8. 请解释为何描述雷达截面的公式需要取 $R \rightarrow \infty$ 极限？
9. 请比较 C 波段和 Ku 波段雷达观测海面时，海面后向散射系数（VV 极化和 HH 极化）随雷达视角与风向的夹角变化的关系，并用示意图表示。
10. 请解释当海面风速较大时，C 波段雷达和 Ku 波段雷达的海面雷达后向散射系数随入射角的增大（从 0° 开始）变化的趋势不同，画出示意图并加以解释。
11. 为什么亚马逊热带雨林可用于对雷达的后向散射系数测量的定标？对 L 波段雷达的效果好还是对 Ku 波段雷达的效果好？为什么？
12. 如下图所示的金属网，可让哪一种极化方向的电磁波透过性最好，为什么？



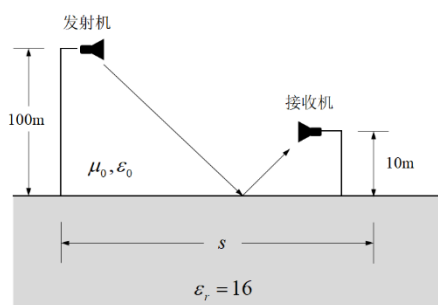
题 9 图

13. 请解释如何利用 TM 波能够相机拍照时通过采用偏振滤镜后清楚拍到窗户里面的窗帘的原因。



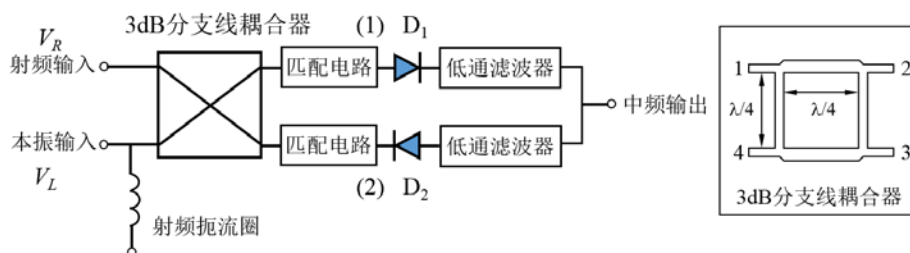
题 10 图

14. 如题图所示，现有发射机与接收机距地面高度分别为 100m 和 10m。假设发射机所发电磁波同时包含 TE 波与 TM 波，当发射机与接收机相距多远时反射波没有 TM 波？假设地面无耗，相对介电常数为 $\epsilon_r = 16$ 。



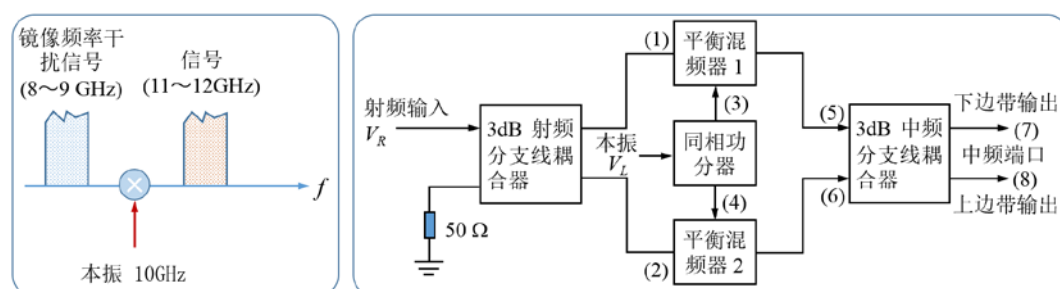
题 11 图

15. 谈谈你对雷达系统动态范围的认识。
16. 请描述雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求？
17. 请描述雷达中采用 I/Q 正交调制和 I/Q 正交解调有哪些好处？
18. 请写出下来平衡混频器的中频输出信号的表达式。



平衡混频器示意图

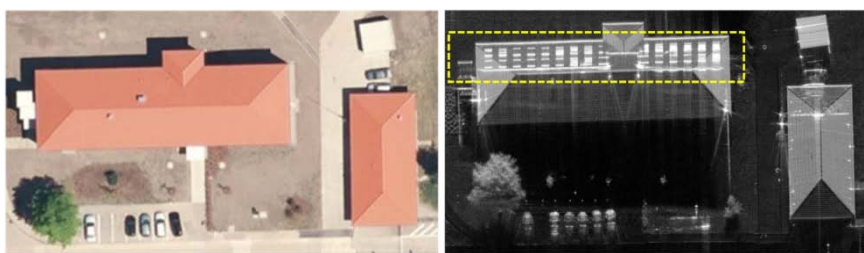
19. 请画出接收机的接收信号和镜像频率干扰的示意图，描述雷达接收机中镜像频率抑制混频器的工作原理。



镜像抑制混频器示意图

20. 某雷达的工作频率为 33~35GHz，第一本振频率为 34 GHz，请在频率轴上画出信号频率和镜像频率的示意图。
21. “中国天眼”FAST 的大型反射面一共有 4600 块大型三角形金属反射板组成，请解释为何要采用三角形反射板并且是金属网状结构？为何要设计成球面？
22. 一天线工作频率为 f ，口径为 D ，请推导满足天线远场的距离。
23. 假设由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线 (参考教材图 3.2.13 (a))，阵元间距 $d = \lambda$ ，当波束扫描至 θ 角方向时，请推导求取栅瓣出现的角度位置的计算公式。
24. 证明：由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线，当扫描角度为 θ 时，为保证天线方向图不出现栅瓣，阵元之间的距离 d 必须小于 $\lambda / (1 + |\sin \theta|)$ 。
25. 请比较频率扫描天线与相控阵扫描天线有何异同。
26. 谈谈你对雷达信号模糊函数的认识，解释噪声信号具有理想图钉型的模糊函数的原因。
27. 谈谈你对雷达的位置和速度测不准原理的理解？
28. 请比较频率步进脉冲信号与调频步进脉冲信号的优缺点。
29. 请解释匹配滤波和失配滤波各自有何用途。
30. 谈谈你对调频步进脉冲信号的自相关函数表达式与天线阵的方向图类似的理解。
31. 请解释采用去斜体制的雷达有何优点？为何观测目标的范围受到限制？用示意图进行说明。
32. 请写出雷达方程，对之有所解释并阐述其用途。

33. 请设计出一个通用雷达的硬件框图，并解释其中主要部分（子系统、单机）的主要功能。
34. 谈谈你对相干雷达的理解，雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求？
35. 如果让你设计一部星载 P 波段的合成孔径雷达系统，你会选择何种极化方式并做出解释。
36. 请叙述单脉冲跟踪雷达中，利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。哪一种体制测量角度的精度更高，为什么？
37. 通过示意图和相关公式说明天波超视距雷达的工作原理。
38. 请解释为何超视距雷达（OTH 雷达）的线天线一般采用垂直于地面安装，并阐述其工作原理，有哪些优点和缺点？
39. 天波超视距雷达可通过何种途径来适应电离层白天和夜晚的变化以及改变观测区域并获得距离分辨能力。
40. 雷达高度计测量海面高度的原理。
41. 雷达散射计测量海面风场的原理。
42. 请比较完全连续波雷达与脉冲调制连续波雷达在对目标速度测量方面的差异；
43. 请比较 SAR 和 ISAR 的相同点和不同点。
44. 请解释为何频率步进信号（SFCW）更适合 ISAR 而不适合 SAR。
45. 请描述条带 SAR 是如何等效为阵列天线雷达的。
46. 请用三种观点解释合成孔径雷达的原理。
47. 请解释距离模糊和多普勒模糊的概念，据此说明一般 SAR 在实现高方位向分辨率和大成像幅宽面临的矛盾。
48. 请画图解释条带 SAR 的距离弯曲与多普勒弯曲随距离向的变化规律。
49. 请对比下图同一场景的光学图像（左）和 SAR 图像（右），判断 SAR 飞行方向和信号照射方向，解释 SAR 图像中矩形框所示部分形成的原因并画出其成像几何示意图。



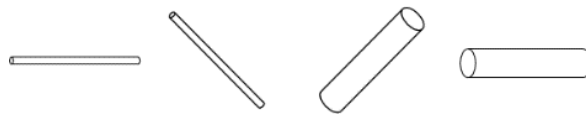
题 43 示意图

50. 请解释在雷达系统均为线极化的情况下，为何圆迹 SAR 的图像能够看到高压输电线，而条带 SAR 的图像却不能看到？请判断条带 SAR 的极化方式（HH 极化还是 VV 极化）、飞行方向及其照射方向。

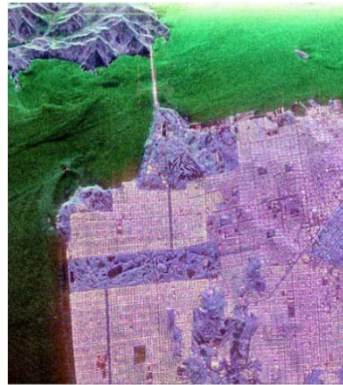


51. 谈谈你对可见光频率的电磁波入射到一般物体表面时所发生的宏观漫散射、微观镜面反射的认识以及这一特性在光学成像中所带来的好处。
52. 请解释为何光学相机与微波频段的 SAR 对同一地物进行成像，即便两者的空间分辨率相同，但光学图像比 SAR 更容易解译和判读？
53. 相控阵天线的波束宽度随偏离阵列法线方向的扫描角度的增大会有什么变化，为什么？
54. 对于宽带相控阵天线，为保证在法线 $\pm 90^\circ$ 的范围不出现栅瓣，应该如何设计阵列天线单元之间的距离。
55. 请比较相控阵雷达与 DBF（数字波束形成）雷达的异同，以及各自的优势。
56. 相控阵天线的规模越大（阵列长度越长），为保证波束扫描的连续性，对数字移相器的精度（位数）有何要求？
57. 请为中心频率为 10GHz，带宽为 200MHz，天线单元数为 200（单元间距 $d = 1.36 \text{ cm}$ ）的均匀直线阵列相控阵天线设计需要至少多少位的数字移相器（需给出计算过程）。请推断 $d = 1.36$ 是如何得来的（需给出计算过程）。

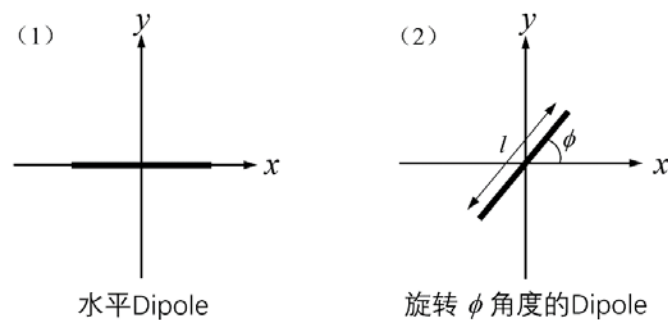
58. 请解释相控阵雷达的数字移相器的虚位技术及其用途以及存在的问题。
59. 请给出大型宽带相控阵雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。
60. 请给出大型宽带数字阵列雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。
61. 请比较模拟多波束阵列雷达与数字多波束阵列雷达的优缺点。
62. 请阐述噪声雷达一般有哪些优缺点和缺点？
63. 请简述宽带噪声雷达为什么使得雷达发射机功率放大器的输出功率较发射宽带线性调频信号要低？
64. 请说明混沌噪声信号相比于其它的伪随机信号具有哪些优点？
65. 请说明并解释噪声雷达与压缩感知相结合能带来什么好处？
66. 请解释为何 MIMO 雷达与相控阵雷达对较大区域的分布目标观测时，能够获得相当的信噪比。MIMO 雷达如要构建虚拟阵列，则对发射信号有何要求？
67. 请画出雷达高度计对海面高度进行测量时，其回波波形随海面风速和浪高增大时会如何变化。
68. 请画出如下形状的金属目标在圆极化波照射下，后向散射回波信号的极化椭圆的形状示意图。



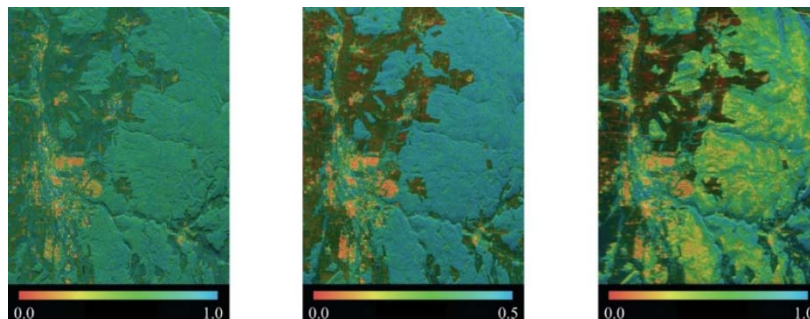
69. 试将右旋椭圆极化波 $E(z,t) = [E_{0x}\hat{x} + jE_{0y}y]e^{j(\omega t - kz + \phi_0)}$ ($E_{0x} \neq E_{0y}$) 分解为左旋圆极化波和右旋圆极化波。
70. 如果 $\begin{cases} \text{右旋圆极化: } E_r = E_{0x}\hat{x} + jE_{0y}y \\ \text{左旋圆极化: } E_l = jE_{0x}\hat{x} + E_{0y}y \end{cases}$, 那么 $\begin{cases} \text{?旋圆极化: ?} = E_{0x}\hat{x} - jE_{0y}y \\ \text{?旋圆极化: ?} = -jE_{0x}\hat{x} + E_{0y}y \end{cases}$,
 $\begin{cases} \text{?旋圆极化: ?} = -E_{0x}\hat{x} + jE_{0y}y \\ \text{?旋圆极化: ?} = jE_{0x}\hat{x} - E_{0y}y \end{cases}$,
71. 推导证明 $\left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_1}\right)\left(\frac{E_y}{E_2}\right)\cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$ 为椭圆方程。
72. 请解释圆极化 SAR 得到的伪彩色雷达图像 ($|S_{\parallel} + S_{rr}|$ 蓝色, $|S_{\parallel} - S_{rr}|$ 红色, $|S_{rr}|$ 绿色) 海面区域偏绿色，城市区域偏红色，而植被区域偏蓝色。



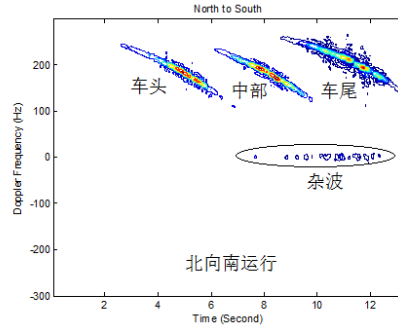
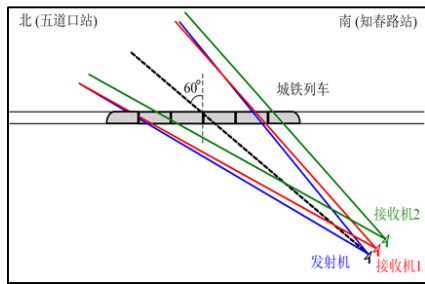
73. 请写出目标（1）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵，并给出目标（2）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵的推导方法。



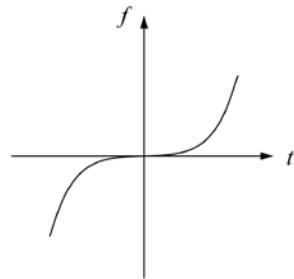
74. 请给下面三幅极化 SAR 图像标注“高、中、低”，并给出理由。



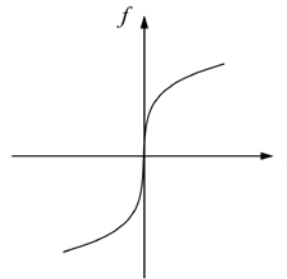
75. 根据雷达方程推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比（SNR）线的公式。
76. 阐述雷达超分辨率成像与噪声的关系，以 MUSIC 超分辨率成像算法为例进行说明；解释为何成像雷达的超分辨成像效果不如光学相机的超分辨率成像。
77. 本门课程中，协方差矩阵在哪些方面得到了应用？
78. 本门课程中，涉及“线性”和“非线性”的内容有哪些？
79. 请解释阵列雷达进行运动目标探测时面临的主要困难，解释为何阵列越大，发射的脉冲数越多则对慢速运动目标的探测能力越强？
80. 请根据北向南运行的城铁列车的时频图分析列车的运行速度及加速度情况。



81. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号 (Chirp) 的原因.
82. 请解释雷达系统如果发射信号采用 Chirp 信号时, 则能够采用去斜 (dechirp) 方法进行脉冲压缩的原因并说明 dechirp 方法的适用条件.
83. 请判断下列两种非线性调频信号, 哪一种能实现低副瓣? 为什么?



设计 1

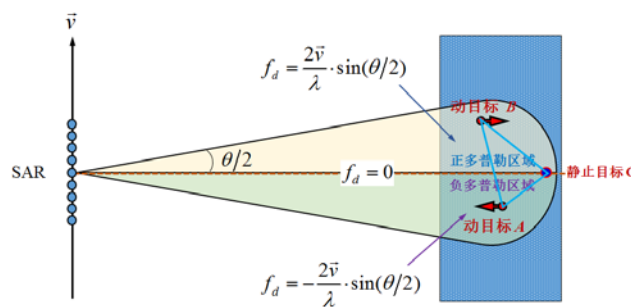


设计 2

84. 给出如下席瓦兹不等式 ($A(\omega)$ 和 $B(\omega)$ 为任意的复信号) 的证明过程, 并举出两个例子说明其应用

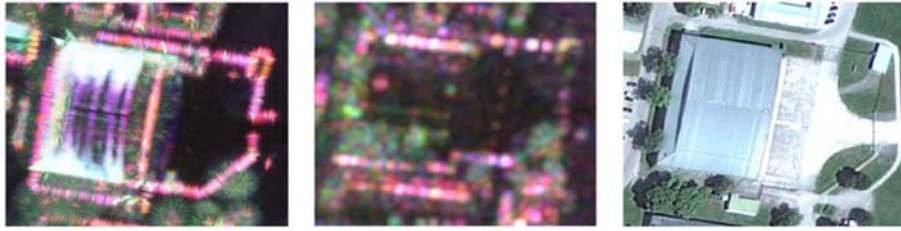
$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

85. 请给出利用某一噪声数字序列设计噪声雷达信号的几种方式.
86. 请画出运动目标 A、B 和静止目标 C 在 SAR 图像中的相对位置.



87. 请判断下面哪一幅雷达图像是圆迹 SAR 得到的? 为什么? (最右为光学图)

像)



88. 请解释 MUSIC 超分辨成像的基本原理和基本步骤。
89. 请解释为什么 SVA 超分辨成像算法能够抑制旁瓣而不牺牲分辨率？
90. 请解释稀疏阵列天线与压缩感知的回波采样有何相似性？
91. 请说明压缩感知雷达的三个基本（或主要）问题。